

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Faculdade do Gama

Sistemas de Banco de Dados 2

Tecnologias de Banco de Dados (TI-BD)

Bases de Conhecimento (KD - Knowledge Database)

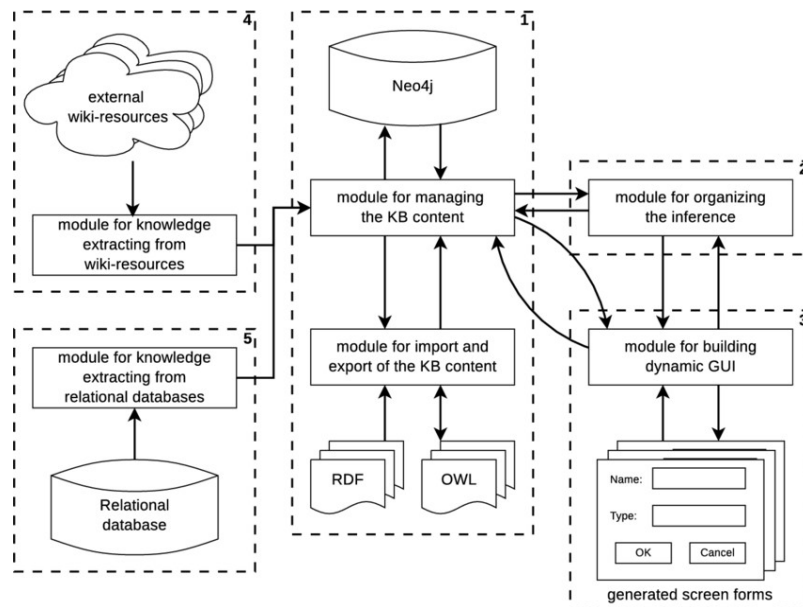
João Lucas Pinto Vasconcelos
190089601

Brasília, DF
2023

Definição da Tecnologia Pesquisada

As Bases de Conhecimento (KDs) são repositórios centralizados de informações e conhecimentos estruturados sobre um domínio específico [1].

Figura 1: Exemplo de Arquitetura de Base de Conhecimento



Fonte: Semantic Scholar

As Bases de Conhecimento (KDs) são repositórios centrais que reúnem diversos tipos de dados, como textos, imagens, vídeos, arquivos e outros recursos [2] [3].

Textos:

- Documentos, artigos, manuais, guias e muito mais!

Imagens:

- Fotos, gráficos, diagramas e outros elementos visuais.

Vídeos:

- Tutoriais, demonstrações, apresentações e outros conteúdos dinâmicos.

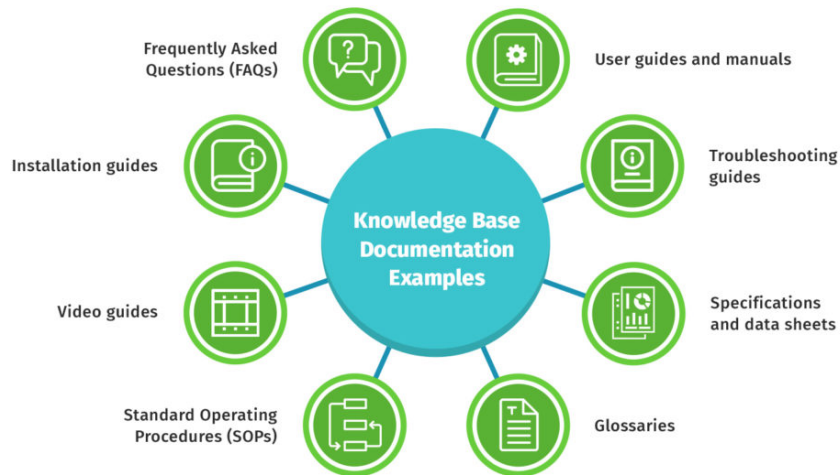
Arquivos:

- Planilhas, apresentações, código e outros formatos.

Outros Recursos:

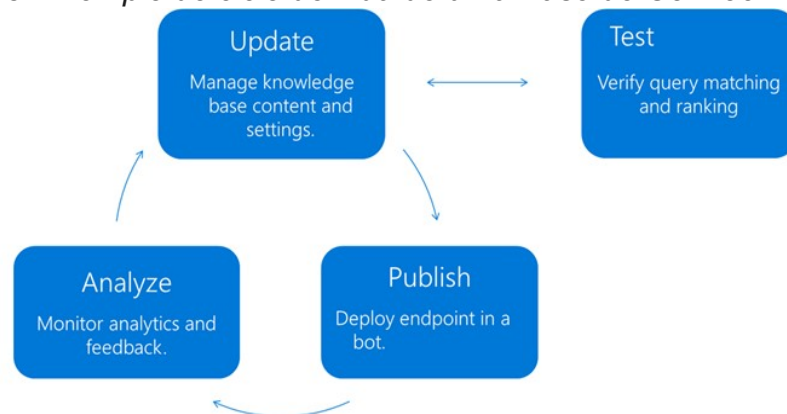
- Links para sites externos, podcasts, áudios e muito mais!

Figura 2: Exemplo de um Base de Conhecimento



Fonte: Technical Writer HQ

Figura 3: Exemplo de ciclo de vida de uma Base de Conhecimento.



Fonte: Microsoft Learn

Objetivos Principais da Tecnologia Pesquisada

Os principais objetivos de uma KD são [1] [7]:

- **Melhorar o acesso à informação**
- **Reduzir a redundância**
- **Aumentar a produtividade**
- **Melhorar a comunicação**
- **Melhorar a qualidade do serviço**

Vantagens da Tecnologia Pesquisada

As principais vantagens de uma KD são [1] [7] [9]:

- **Melhoria no acesso à informação:** As KDs centralizam todas as informações em um único local, facilitando a busca e recuperação de informações relevantes para os usuários.
- **Redução da redundância:** As KDs eliminam a duplicação de informações em diferentes sistemas e documentos, economizando tempo e recursos.
- **Aumento da produtividade:** As KDs podem automatizar tarefas repetitivas e facilitar a tomada de decisões, aumentando a produtividade dos usuários.
- **Melhoria na comunicação:** As KDs facilitam o compartilhamento de conhecimento entre diferentes departamentos ou equipes, melhorando a comunicação e a colaboração.
- **Melhoria na qualidade do serviço:** As KDs fornecem aos usuários informações precisas e atualizadas, melhorando a qualidade do serviço prestado.

Comparação com Banco de Dados Relacionais

Em comparação com bancos de dados relacionais, as KDs oferecem as seguintes vantagens [1] [5] [7]:

- **Maior flexibilidade:** As KDs podem armazenar diversos tipos de dados, enquanto os bancos de dados relacionais são limitados a dados estruturados.
- **Maior facilidade de uso:** As KDs são mais fáceis de usar para usuários não técnicos, enquanto os bancos de dados relacionais exigem conhecimento técnico para serem utilizados.
- **Melhor suporte à colaboração:** As KDs facilitam o compartilhamento de conhecimento entre diferentes usuários, enquanto os bancos de dados relacionais não oferecem suporte nativo à colaboração.

Desvantagens da Tecnologia Pesquisada

As principais desvantagens de uma KD são [1] [7] [9]:

- **Custo de implementação:** A implementação de uma KD pode ser cara, especialmente se for necessário adquirir software e hardware específicos.
- **Tempo de desenvolvimento:** O desenvolvimento de uma KD pode ser demorado, especialmente se for necessário integrar diferentes sistemas.
- **Manutenção:** As KDs precisam ser constantemente atualizadas e mantidas, o que pode ser um trabalho árduo.
- **Segurança:** As KDs podem ser um alvo de ataques cibernéticos, por isso é importante garantir sua segurança.

Comparação com Banco de Dados Relacionais

Em comparação com bancos de dados relacionais, as KDs apresentam as seguintes desvantagens [1] [5] [7]:

- **Menor desempenho:** As KDs podem ser mais lentas que os bancos de dados relacionais para algumas operações.
- **Menor escalabilidade:** As KDs podem ser mais difíceis de escalar para grandes volumes de dados.
- **Menor maturidade:** As KDs são uma tecnologia relativamente nova, enquanto os bancos de dados relacionais são uma tecnologia madura e bem estabelecida.

Exemplos de Uso Interessantes em Empresas, Organizações, Projetos ou Instituições

As KDs podem ser utilizadas em diversos contextos, como [1] [4] [7]:

- **Empresas:** As empresas podem utilizar KDs para armazenar informações sobre seus produtos, serviços, clientes, processos e outros recursos.
- **Organizações:** As organizações podem utilizar KDs para armazenar informações sobre suas melhores práticas, políticas, procedimentos e outros documentos.
- **Projetos:** As KDs podem ser utilizadas para armazenar informações sobre os objetivos, cronogramas, orçamentos, riscos e outros aspectos do projeto.
- **Instituições:** As instituições de ensino podem utilizar KDs para armazenar informações sobre seus cursos, programas, alunos, professores e outros recursos.

Exemplos de Bancos de Dados de Base de Conhecimento

Notion: Um banco de dados de conhecimento livre e popular que permite criar e organizar informações de forma flexível. É ideal para equipes e projetos que necessitam de uma plataforma colaborativa para gerenciar conhecimento [5] [6].

Figura 4: Logo da empresa.



Fonte: Notion

Confluence: Um banco de dados de conhecimento empresarial oferecido pela Atlassian. É voltado para empresas que desejam centralizar informações e documentação para uso interno [5].

Figura 5: Logo da empresa.



Fonte: Confluence

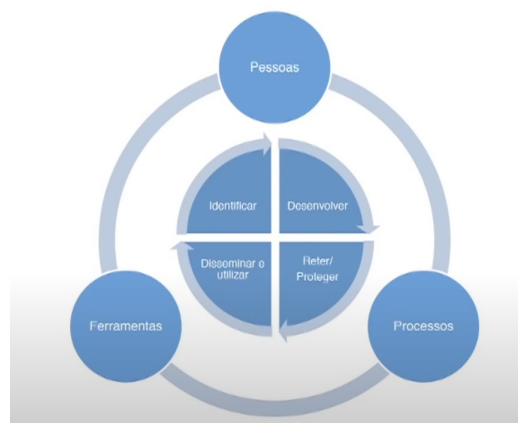
História de Sucesso: Embraer e a Base de Conhecimento

A Embraer, fabricante brasileira de aeronaves, implementou uma Base de Conhecimento para melhorar o acesso à informação para seus funcionários [9].

A KD centralizou manuais técnicos, procedimentos operacionais, soluções para problemas comuns e outras informações críticas [9] [5].

Com a implementação da KD, a Embraer observou uma redução significativa no tempo de resolução de problemas, um aumento na produtividade dos funcionários e uma melhora na qualidade geral do serviço prestado aos clientes [9].

Figura 4: Ciclo utilizado como referencia para o caso EMBRAER



Fonte: Youtube Fundação Nacional da Qualidade FNQ

Caso de Insucesso: Implementação Deficiente de uma KD em uma Startup

Uma startup de tecnologia decidiu implementar uma Base de Conhecimento para documentar seus processos internos. No entanto, a implementação foi deficiente [1]. A KD não foi bem planejada, a interface do usuário era confusa e a informação não estava atualizada. Como resultado, os funcionários não utilizavam a KD e continuavam a recorrer a métodos antigos e ineficientes para encontrar informações [1] [4] [8].

Conclusão Final:

As Bases de Conhecimento (KDs) são ferramentas poderosas que podem trazer diversos benefícios para empresas, organizações e instituições. No entanto, é importante considerar os desafios e os custos envolvidos na implementação e manutenção de uma KD. Com um planejamento cuidadoso, um processo de desenvolvimento bem estruturado e o engajamento dos usuários, as KDs podem se tornar um ativo estratégico para o sucesso de qualquer organização.

Referência Bibliográfica

Livros

- [1] Studer, R., Benjamins, V. R., & Fensel, D. (1998). Knowledge engineering: An introduction. MIT press.
- [2] Lieberman, M. (2000). Intelligent adaptive systems in education. Springer Science & Business Media.
- [3] Volz, R., & Schwartz, D. L. (Eds.). (2005). The Knowledge Management Manifesto: Mastering Information and Expertise in the Era of Enterprise 2.0. Prentice Hall Professional.

Artigos Acadêmicos

- [4] Dey, A. K., & Abrams, L. (2001). The knowledge base for intelligent tutoring systems. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 12(4), 300-322.
- [5] Maedche, A., & Staab, S. (2001). Ontology learning for the semantic web. Intelligent Systems, IEEE, 16(2), 72-89.
- [6] García-Barrientos, J. M., Jiménez-Díaz, G., & Cobo, L. M. (2017). The knowledge base as a key element in knowledge management systems. Journal of Information Science, 43(2), 247-261.

Recursos Online

- [7] Unlock the Value of Your Knowledge Management Investment. Disponível em: <<https://www.gartner.com/en/customer-service-support/trends/unlock-knowledge-management-roi>>. Acesso em: 6 abr. 2024.
- [8] KMWorld - the only magazine, website and conference dedicated to news, trends and case studies in knowledge management, content management and document management. Disponível em: <<https://www.kmworld.com>>. Acesso em: 6 abr. 2024.
- [9] JBOBACK. Lifecycle of knowledge base - QnA Maker - Azure AI services. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/qnamaker/concepts/development-lifecycle-knowledge-base>>. Acesso em: 6 abr. 2024.